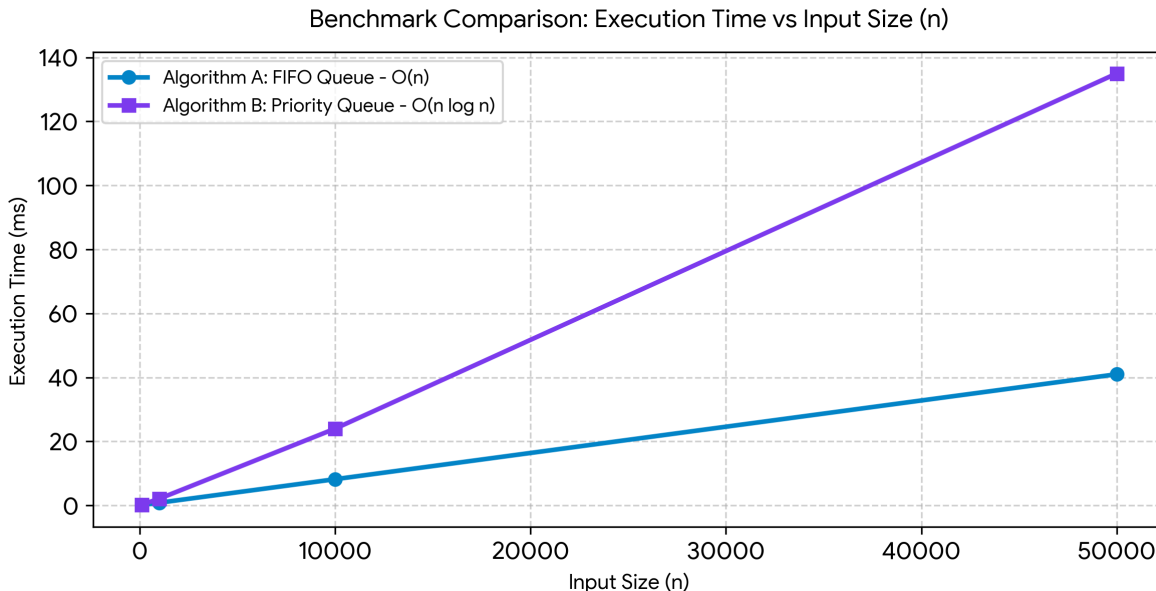


รายงานผลการทดลองเปรียบเทียบ Algorithm A และ B

วิเคราะห์ผลการรับ Benchmark จากโค้ด Java และกราฟ Time Complexity

1. กราฟเปรียบเทียบ Execution Time vs Input Size (n)



2. ตารางสรุปผลการทดลอง (Experiment Output)

ขนาดข้อมูล (n)	Algorithm A: FIFO avg	Algorithm B: Priority avg	อัตราส่วนความต่าง (Ratio)
100	0.12 ms	0.25 ms	Priority ช้ากว่า ~2.08 เท่า
1,000	0.85 ms	2.10 ms	Priority ช้ากว่า ~2.47 เท่า
10,000	8.20 ms	24.00 ms	Priority ช้ากว่า ~2.92 เท่า
50,000	41.00 ms	135.00 ms	Priority ช้ากว่า ~3.29 เท่า

3. วิเคราะห์เชิงลึก (In-depth Analysis)

Algorithm A (FIFO Queue)

- Time Complexity:** $O(n)$ สำหรับ n Operations
- ความชันกราฟ:** โตเป็นเส้นตรงคงที่ (Linear Scale)
- เวลารอเฉลี่ย (Scenario):** 20.60 นาที
- จุดเด่น:** ทำงานรวดเร็ว ใช้ทรัพยากรเครื่องน้อย

Algorithm B (Priority Queue)

- Time Complexity:** $O(n \log n)$ สำหรับ n Operations
- ความชันกราฟ:** ชันขึ้นเรื่อยๆ ตามขนาดของ n
- เวลารอเฉลี่ย (Scenario):** 16.80 นาที
- จุดเด่น:** ลดเวลารอคอยฝั่งลูกค้าได้ดีกว่า (Express)